# Minnesstigen – metod och appkoncept

Oct 18, 2026 · @lsac

Minnesstigen lär barn 6–12 år att välja, använda och utvärdera minnesstrategier i skolan och vardagen. Kärnan är hämtningsövning med återkoppling och utspridd repetition; minnestekniker är verktyg ovanpå. Detta är en kortversion av det fullständiga beslutsunderlaget och tar bara upp det som ska ingå.

## 1. Målbild och principer

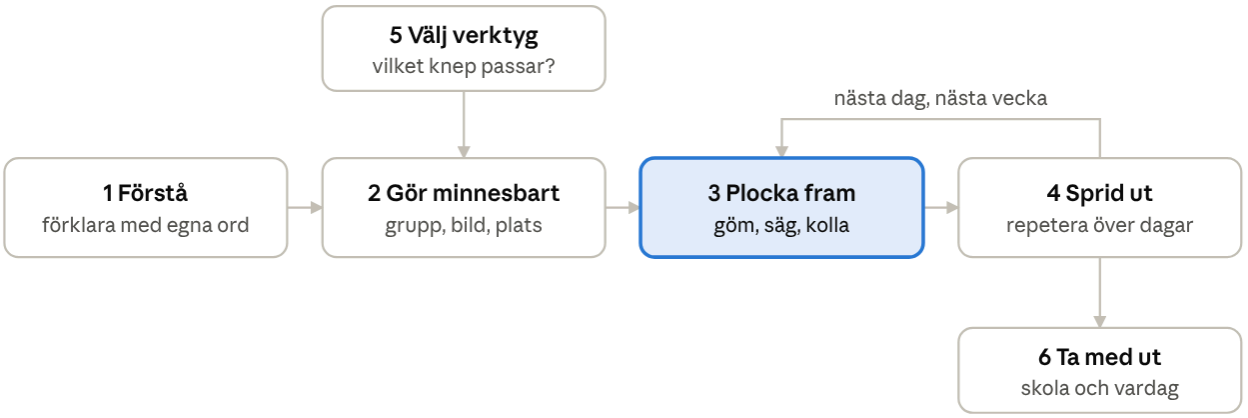
**Målbild:** efter några månader ska barnet självmant kunna tänka: ”Det här behöver jag komma ihåg. Jag gör en bild av det, testar mig själv senare och kollar om jag fortfarande kan det.” Det är förmågan att välja, använda och utvärdera en strategi som appen ska utveckla och mäta.

Evidensnivåer i dokumentet: **N1** välbelagt, **N2** lovande men osäkert, **N4** eget produktförslag.

**Sex principer:**

1. **Förstå först.** Barnet förklarar innehållet med egna ord innan något memoreras. Minnestekniker används bara för det som är godtyckligt, eftersom en levande bild lika gärna kan befästa en missuppfattning.
2. **Gör det minnesbart.** Godtyckligt stoff blir grupper, bilder, berättelser, platser eller ord.
3. **Plocka fram utan att titta.** All inlärning avslutas och återkommer som hämtning, alltid följd av rätt svar.
4. **Sprid ut.** Appen schemalägger repetition över dagar och veckor; bildbaserade minnen repeteras tätare.
5. **Välj verktyg.** Barnet tränar att matcha uppgift och teknik och att motivera valet.
6. **Ta med ut.** Varje teknik prövas på riktigt skolstoff och i vardagen, utanför spelet.

**Varje inlärning går samma väg: förstå, koda, plocka fram, sprid ut**




Minnesstigens arbetsgång · 6 principer

Plocka fram är navet: allt som kodats återkommer som hämtning med jämna mellanrum, medan strategival styr vilken kodning som används.

**Stödet tonas ut:** varje teknik går från *visa* (appen gör) via *gör tillsammans* (barnet väljer bland färdiga alternativ) till *gör själv*. Steget styrs av fördröjt resultat, inte av ålder.

**Två stödmoment runt kärnan:** det valfria Fokuseringsrummet före passet och en när–då-plan efteråt, där barnet bestämmer när kunskapen ska användas.

## 2. Forskningsgrund

Hämtning och spridning bär hela modellen; minnesteknikerna ger stora men bräckliga vinster och kräver därför schemalagd repetition. Tabellen tar bara upp strategier som ingår.

| Strategi | Evidens | Vad forskningen visar | Konsekvens i appen |
|---|---|---|---|
| Hämtningsövning | N1 | Cirka en halv standardavvikelse bättre i 222 klassrumsstudier, alla skolnivåer; yngre barn behöver rätt svar efter varje försök | Kärnmotor; rätt svar alltid direkt efter försöket |
| Utspridd repetition | N1 | Spridd hämtning g = 0,74 mot samlad; jämna intervall lika bra som växande; effekt från 3 års ålder | Kärnmotor; jämna eller lätt växande intervall |

| Strategi | Evidens | Vad forskningen visar | Konsekvens i appen |
|---|---|---|---|
| Självförklaring | N1 vuxna, N2 barn | g = 0,55, främst studenter | Förstå-kontroll innan något kodas |
| Kategorisering och chunkning | N1 | Effektiv, men barn kan sortera utan att minnas mer (utnyttjandeunderskott) | Mät minne, inte bara sortering |
| Bilder och berättelser | N1 vuxna, N2 barn | Yngre barn behöver färdiga bilder; berättelser kan passa yngre bättre | Färdiga bilder först, egna senare |
| Minnespalats (loci) | N1 vuxna, N2 barn | g = 0,65 i 13 RCT, främst studenter; levande figurer stärker minnet | Från 8–9 år, med levande figurer |
| Nyckelord och knaggar | N1 kort sikt, N2 lång sikt | Stora omedelbara vinster, snabbare glömska; färdiga bilder och repetition skyddar | Tätare repetitionsschema |
| Interfoliering | N1 med förbehåll | g = 0,42; nytta för förväxlingsbart material, inte för ordlistor | Bara för lika fakta, t.ex. 6·7 och 6·8 |
| Metakognition och strategival | N1/N2 | Vuxnas minnesprat ökar barns strategianvändning; metaminne förutsäger senare strategier | Reflektionsfråga varje pass; förälder- och lärarläge |
| När–då-planer | N2 | Stöd främst från vuxenforskning | Del av vardagsuppdrag och steg 6 |
| Fokuseringsrummet | N2, ej för minne | Små effekter på stress mot aktiv kontroll; ingen säker effekt på minnet | Valfritt, testas som försöksfaktor |

**Barns utveckling – fyra konsekvenser:**

- Yngre barn använder sällan strategier spontant men kan när de uppmanas. Appen frågar "Vilket knep använder du nu?" långt innan barnet gör det själv.
- En ny strategi ger ofta ingen vinst i början, även vid överföring. Framsteg mäts över veckor, och barnet förbereds på att nya knep känns svåra först.
- Yngre barn klarar verbala och berättande ledtrådar bättre än egna inre bilder. Färdiga bilder överbryggar.

- Hur vuxna pratar om minne driver barnets strategiutveckling. Förälder- och lärarlägen är en del av metoden.

**Lgr22:** språkliga strategier för att minnas och lära är centralt innehåll i svenska genom hela grundskolan och beskrivs som en metakognitiv förmåga. Läroplanen kräver strategiundervisning men föreskriver ingen metod.

## 3. Progression

Åtta steg från "minnas är något man gör" till självständigt strategival. Åldrarna är startpunkter och kriterierna förslag (N4) som kalibreras i piloten.

| Steg | Från | Mål | Tekniker | Övning | Fördröjt test och överföring | Gå vidare när |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 Minnesupptäckaren | 6 år | Minnas är något man gör och kan bedöma | Förutsäga–pröva–jämföra | Gissa hur många av sex bilder man minns, testa, jämför | Samma bilder nästa dag; gissa och pröva med frukostbordet | Två rundor; barnet säger att man kan göra något för att minnas |
| 1 Plocka fram | 6 år | Självtest blir första verktyget | Titta–göm–säg–kolla | Fem av veckans ord eller tabellfakta | Dag 1, 3, 7; förälderns lista utan appens bilder | Självtest utan uppmaning i tre pass; bättre efter en vecka |
| 2 Sortera och gruppera | 6 år | Ordna innan man memorerar | Kategorisering, chunkning | Tolv bilder i högar; telefonnummer i bitar | Dag 1, 7; riktig inköps- eller packlista | Grupperar spontant och minns mer – annars fler exempel |
| 3 Bilder och berättelser | 6–7 år | Göra saker till levande bilder och knyta ihop dem | Visualisering, länkberättelse, kroppslista | Fem saker på kroppen; färdiga bilder med levande figurer → välj bland tre → egen | Dag 1, 3, 7 med extra repetition; morgonrutin eller gympapåse | Egna bilder i hälften av försöken, lika bra fördröjt |
| 4 Mitt minnespalats | 8–9 år | Fast rutt hemma för ordnade listor | Loci, 5 sedan 10 platser | Fem platser i rummet (lokalt sparade), levande figurer i rörelse | Dag 1, 7; ny lista på samma rutt; planeter eller händelsekedja | 8 av 10 rätt i ordning efter en dag, två listor |
| 5 Ordverkstaden | 8–10 år | Glosor, namn och numrerade listor | Nyckelord (meningsvariant), rimknaggar 1–10 | Sex glosor med färdiga nyckelordsbilder; barnet bygger meningen | Dag 1, 2, 4, 7, 14; skolans glosor utan bilder | Minst lika bra efter två veckor som enbart självtest |
| 6 Välj verktyg | 9 år | Välja och motivera teknik själv | Strategival, när–då-planer | Blandade uppdrag; välj, motivera, genomför, utvärdera, planera användningen | Blandat test efter en vecka; nytt materialslag | Passande val utan uppmaning i två av tre nya uppgifter |

| Steg | Från | Mål | Tekniker | Övning | Fördröjt test och överföring | Gå vidare när |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Kodknäckaren (valfritt) | 10–12 år | Siffror till ord med fast sifferkod | Egen svensk sifferkod, 0–9 först | Årtal och portkoder som hemliga koder | Efter en och två veckor; årtal i SO | Fördjupningsspår; inget annat bygger på det |

# 4. Appkoncept

Korta pass på 5–10 minuter i en spelvärld som motiverar, medan en regelstyrd pedagogisk motor bestämmer vad som tränas. Allt här är produktförslag (N4).

## Passet

0. **Fokuseringsrummet (valfritt, 30–120 s):** *Landa* (följ andetagen), *Lyssna* (återvänd till ett valt ljud) eller *Samla tankarna* (vad går uppgiften ut på?). Aldrig krav eller belöning.
1. **Uppvärmning:** det som schemat säger är på tur, som hämtning med rätt svar efteråt.
2. **Dagens verktyg:** lektion eller övning i barnets steg, i läget visa, gör tillsammans eller gör själv.
3. **Förstå-kontroll:** "Förklara för ugglan" med egna ord innan nytt stoff kodas.
4. **Återvänd:** efter 1–3 minuter med något annat försöker barnet minnas igen utan att titta.
5. **Reflektion:** "Vilket knep använde du? Hjälpte det?"
6. **Vardagsuppdrag med när–då-plan:** till exempel gympapåsen med kroppslistan – "När jag ställer skorna i hallen tänker jag på påsen."

## Spellägen

| Läge | Steg | Mekanik |
|---|---|---|
| Gissa och pröva | 0 | Förutsäg, testa, jämför |
| Göm och säg | 1 | Dolt svar; säg, välj eller skriv; rätt svar visas |
| Sorteringslabbet | 2 | Dra bilder till högar; dela nummer i bitar |
| Bildmaskinen | 3 | Kombinera två saker till en tokig bild med levande figurer |
| Berättelsetåget | 3 | Vagnar kopplas ihop; en bruten länk syns som lucka |
| Mitt minnespalats | 4 | Foto eller ritning av hemmet (lokalt); placera figurer; vandra tillbaka |

| Läge | Steg | Mekanik |
|---|---|---|
| Ordverkstaden | 5 | Färdig nyckelordsbild; barnet bygger meningen; knaggar som samlarkort |
| Verktygslådan | 6 | Blandade uppdrag; välj, motivera, utvärdera |
| Kodknäckaren | 7 | Agenttema; årtal och koder |
| Skolkopplingen | Alla | Förälder eller lärare lägger in glosor, tabeller, begrepp |

## Anpassning

- Ålder sätter startsteg; ett kort inledande test justerar.
- Stödet tonas ut efter fördröjt resultat, inte antal pass.
- **Ledtrådsstege** i varje uppgift: första bokstaven, platsen, bilden, svaret.
- Om barnet använder en teknik utan att minnas mer: fler exempel och en förklaring, inte nästa nivå.
- Uppläsning, svar med tal eller bild, korta pass och paus. Sifferkoden har talstöd.

## Belöningar

- Belöna försöket att plocka fram innan man tittar, motiverade strategival, ärliga gissningar och genomförda vardagsuppdrag.
- Huvudmåttet barnet ser är långtidsminne: "Du kom ihåg 8 av 10 från förra veckan."
- Samla knaggfigurer och möbler till minnespalatset. Välkommen tillbaka efter paus; inga streaks, tidspress, topplistor, köp i appen eller lootboxar.

## Spelvärld och två framstegssystem

Arbetsnamn *Minnesväktarna*: kunskap håller på att försvinna, och barnet återställer den genom att lära sig knep och använda dem.

| Område | Motsvarar | Vad barnet gör |
|---|---|---|
| Mönsterskogen | Steg 2 och förstå-kontrollen | Grupperar, hittar samband, skiljer på att förstå och att kunna återge |
| Minnesbiblioteket | Steg 3–5 | Bilder, berättelser, minnespalats, nyckelord |
| Vardagsbyn | Steg 6 och vardagsuppdragen | Instruktioner, planering, nytt material |

- **Världens framsteg** låses upp genom deltagande och utforskande; barnet fastnar aldrig för att det minns dåligt.
- **Lärandeprofilen** bygger på fördröjd återkallning, ledtrådsbehov, strategival, överföring och strategikunskap. Den styr motorn men låser inte upp världen, så att barnet inte lär sig jaga poäng.

## Pedagogisk motor och AI-lager

| Pedagogisk motor (regler) | AI-lager (variation) |
|---|---|
| Väljer vad barnet ska träna | Skapar berättelser och exempel |
| Schemalägger repetition | Förklarar ett knep på barnets nivå |
| Avgör när stöd ska minskas | Föreslår alternativa övningar inom ramarna |
| Registrerar resultat och osäkerhet | Ställer reflektionsfrågor |
| Styr svårighetsgrad enligt regler | Anpassar formuleringar och världens innehåll |

AI-genererade bilder och uppgifter granskas före användning, och innehåll genereras i förväg i stället för fri chatt. Skickas barnets svar till en AI-tjänst krävs minimering, pseudonymisering och vårdnadshavares val.

## Mätindikatorer

| Indikator | Hur | När |
|---|---|---|
| Omedelbar återkallning | Andel rätt direkt efter övning | Varje pass |
| Återkallning inom passet | Andel rätt i Återvänd | Varje pass |
| Fördröjd återkallning | Andel rätt efter 1, 7 och 30 dagar | Enligt schema |

| Indikator | Hur | När |
|---|---|---|
| Glömskekurva per teknik | Andel rätt över tid per teknik och materialtyp | Löpande |
| Ledtrådsbehov | Steg i ledtrådsstegen före rätt svar | Varje försök |
| Självständigt strategival | Andel nya uppgifter där barnet väljer teknik utan uppmaning | Steg 6 och transferuppdrag |
| Strategivalets träffsäkerhet | Match mellan uppgiftstyp och vald teknik | Steg 6 |
| Strategikunskap | Barnet förklarar när och varför ett knep passar | Vid avslutat steg |
| Överföring | Oövat material i annat format, utanför appen | Var fjärde vecka |
| Kalibrering | Förutsägelse jämfört med utfall | Återkommande |
| Upplevelse | Smiley-skala och kort föräldrafråga | Varannan vecka |

Poäng, snabbhet och antal dagar i rad räknas inte som lärande.

### Integritet

Vårdnadshavare samtycker för barn under 13 år. Bilder från hemmet sparas bara på enheten. Inga sociala funktioner, ingen reklam och ingen profilering. Konsekvensbedömning (DPIA) och juridisk avstämning före lansering.

## 5. Validering

En användbarhetsstudie följd av en klusterrandomiserad pilot med aktiv kontroll. Bara den randomiserade jämförelsen kan visa att appen orsakar bättre minne.

- **Fas 0:** 8–12 barn (6–8 och 9–12 år) spelar steg 0–3 och tänker högt. Mål: begriplighet, självständighet, lust att fortsätta.
- **Fas 1, villkor:** *A* Minnesstigen; *B* samma innehåll, tid och spridda hämtning men utan strategiundervisning; *C* väntelista. A mot B isolerar värdet av minnesteknikerna och strategivalet.
- **Dos:** 3 pass à 10 minuter per vecka i 5 veckor. Inom A slumpas Fokuseringsrummet på eller av per barn.
- **Storlek:** cirka 64 barn per grupp krävs för att upptäcka d = 0,5 med 80 % styrka; en första pilot med 3–6 klasser är en genomförbarhetsstudie.

- **Mättillfällen:** före, direkt efter, efter 1 vecka och efter 6–8 veckor. Testledare blinda; alla effektmått utanför appen, på papper eller muntligt.
- **Förregistrering** av hypoteser och analys; blandade modeller, analys enligt randomiserad grupp.

| Fråga | Mått |
|---|---|
| Lär sig barnet tekniken? | Beskriver och demonstrerar på nytt exempel, kodat av två bedömare |
| Minns barnet det övade bättre? | Andel rätt direkt och fördröjt |
| Fungerar tekniken på nytt material? | Nära och fjärran överföring |
| Väljer barnet själv? | Scenariofrågor och tänka högt, kodat |
| Bidrar Fokuseringsrummet? | Fördröjd återkallning och skattat lugn, med och utan, inom A |
| Är metoden begriplig och rolig? | Smiley-skala, intervjuer, förälder- och lärarfrågor |

**Etik:** samarbeta med ett lärosäte och räkna med etikprövning. Vårdnadshavare samtycker för barn under 15 år, barnet får åldersanpassad information och deltar inte om det inte vill. Minimera och pseudonymisera data.

## 6. Versionsplan och öppna frågor

Version 1 ska räcka för att pröva kärnan i en pilot; resten väntar tills den visat sig fungera.

### Version 1

| Prioritet | Del |
|---|---|
| 1 | Motor för spridd hämtning med rätt svar efter varje försök |
| 2 | Mätning: fördröjda kontroller, kalibrering, transferuppdrag |
| 3 | Steg 0–2: Gissa och pröva, Göm och säg, Sorteringslabbet |
| 4 | Steg 3: Bildmaskinen och Berättelsetåget med färdiga bilder |
| 5 | Steg 4: Mitt minnespalats, 5–10 platser, lokal lagring |

| Prioritet | Del |
|---|---|
| 6 | Skolkopplingen |
| 7 | Förstå-kontroll och reflektionsfråga i varje pass |
| 8 | Integritet: föräldrasamtycke, inga sociala funktioner, ingen reklam |
| 9 | Fokuseringsrummet, av eller på slumpat i piloten |
| 10 | Återvänd inom passet och ledtrådsstege |
| 11 | Ett område av spelvärlden och en berättelse, med två framstegssystem |

## Version 2

- Ordverkstaden (nyckelord och knaggar) med granskad bildbank
- Verktygslådan (strategival) i full form
- Lärarläge
- Riktad interfoliering för förväxlingsbara fakta
- Adaptivt repetitionsschema
- Kodknäckaren som frivilligt spår för 10–12 år
- Fler områden i spelvärlden

## Öppna frågor

- [ ] Lär sig typiskt utvecklade 8–10-åringar minnespalats i appform, och håller effekten efter en månad?
- [ ] Hur snabbt kan färdiga bilder tonas ut innan nyckelordsminnen blir för bräckliga?
- [ ] Ger strategiundervisning mer spontan strategianvändning utanför appen än enbart spridd hämtning?
- [ ] Vilket repetitionsschema passar barn bäst, och skiljer det mellan bildbaserat och annat material?
- [ ] Har yngre barn mer nytta av berättelser och äldre av platser?
- [ ] Hur fungerar modellen för barn med ADHD, dyslexi eller svag inre bildförmåga?
- [ ] Påverkar föräldrars och lärares minnesprat effekten, och kan appen lära ut det?
- [ ] Ger Fokuseringsrummet bättre minnesinlärning, eller bara en lugnare start?
- [ ] Ökar när–då-planer att barnet använder knepen i vardagen?
- [ ] Vilken svensk sifferkod är lättast för barn, och behövs den alls?

# Källor


- Yang m.fl. 2021 – Testing (quizzing) boosts classroom learning, *Psychological Bulletin*
- Agarwal, Nunes & Blunt 2021 – Retrieval practice consistently benefits student learning
- Dunlosky m.fl. 2013 – Improving students' learning with effective learning techniques
- Donoghue & Hattie 2021 – A meta-analysis of ten learning techniques
- Latimier, Peyre & Ramus 2021 – Spacing out retrieval practice
- Vlach, Sandhofer & Kornell 2008 – spacing hos förskolebarn
- Sobel, Cepeda & Kapler 2011 – spacing i femte klass
- Bisra m.fl. 2018 – Inducing self-explanation
- Brunmair & Richter 2019 – Similarity matters (interfoliering)
- Wang & Thomas 1995 – Effect of keywords on long-term retention
- Thomas & Wang 1996 – Learning by the keyword mnemonic: looking for long-term benefits
- Pressley, Levin & McCormick 1980 – nyckelord i meningsform för barn
- Twomey & Kroneisen 2021 – The effectiveness of the loci method as a mnemonic device
- Blunt & VanArsdall 2021 – Animacy and animate imagery improve retention in the method of loci
- Ruchkin m.fl. 2022 – loci för barn och unga med ADHD, genomförbarhetsstudie
- Bjorklund, Schneider m.fl. 1994 – utnyttjandeunderskott vid sorteringsstrategi
- Miller m.fl. 2013 – utnyttjandeunderskott vid överföring
- Grammer, Coffman & Ornstein 2013 – lärares minnesprat och barns strategier
- Grammer m.fl. 2011 – metaminne och strategianvändning
- Dunning m.fl. 2022 – mindfulness för barn och unga, metaanalys
- Skolverket 2022 – Kommentarmaterial till kursplanen i svenska


Fullständig källkritik, effektstorlekar och bortvalda metoder finns i det fullständiga beslutsunderlaget.